

좋은 아이디어가 나를 공격하게 만든다면

13F 전략적 공시와 포식적 거래 — 3-Agent 동적 게임



왜 좋은 펀드는 보유 종목을 숨기고 싶어 할까

정보 은닉(Defense) → 포식자(Predator) → 역공(Counter-Predator) → 3-Agent 동적 게임

01 ————— 기본 개념과 오프닝 스토리

정보누출은 숨은 거래비용

13F · 시장충격 · 정보누출 · 포식적 거래

02 ————— 13F 수정공시 연구

Holdings가 아니라 Disclosure Behavior

수정 시점 · Return Gap · 향후 성과

03 ————— 방어와 역공

예측 가능성을 줄이고, 과잉반응을 거래

방어 수단 · Counter-Predatory Trading

04 ————— 3-Agent 모델과 경영 시사

Belief Hierarchy가 핵심

가격 동학 · CIO 케이스 · AI-Native 확장

13F의 정보는 '무엇을 보유했는가'가 아니라 '무엇을 언제 보여주고 고쳤는가'에 있습니다

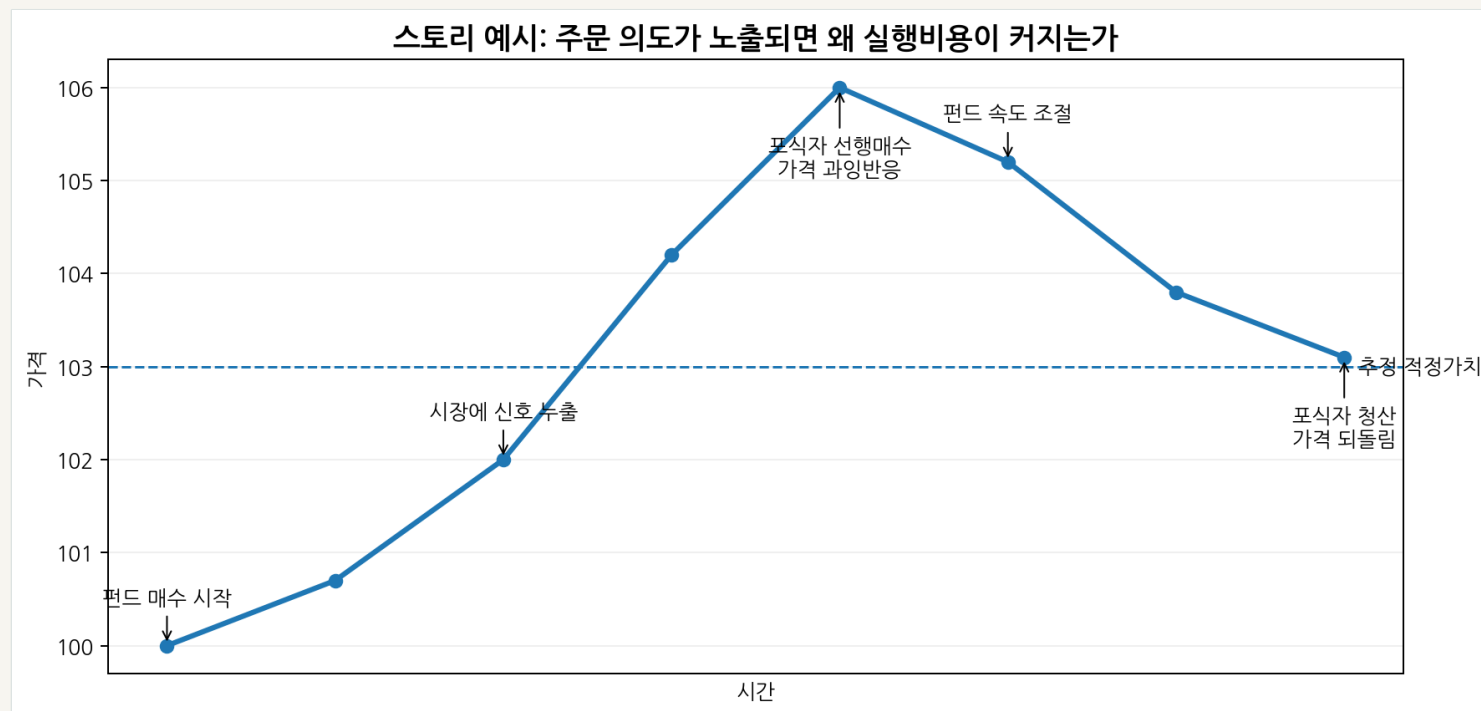
01

기본 개념과 오프닝 스토리

같은 아이디어라도 어떻게·언제·얼마나 드러내며 거래하느냐가 실현수익을 바꿉니다

주문 의도가 노출되면 실행비용이 커집니다

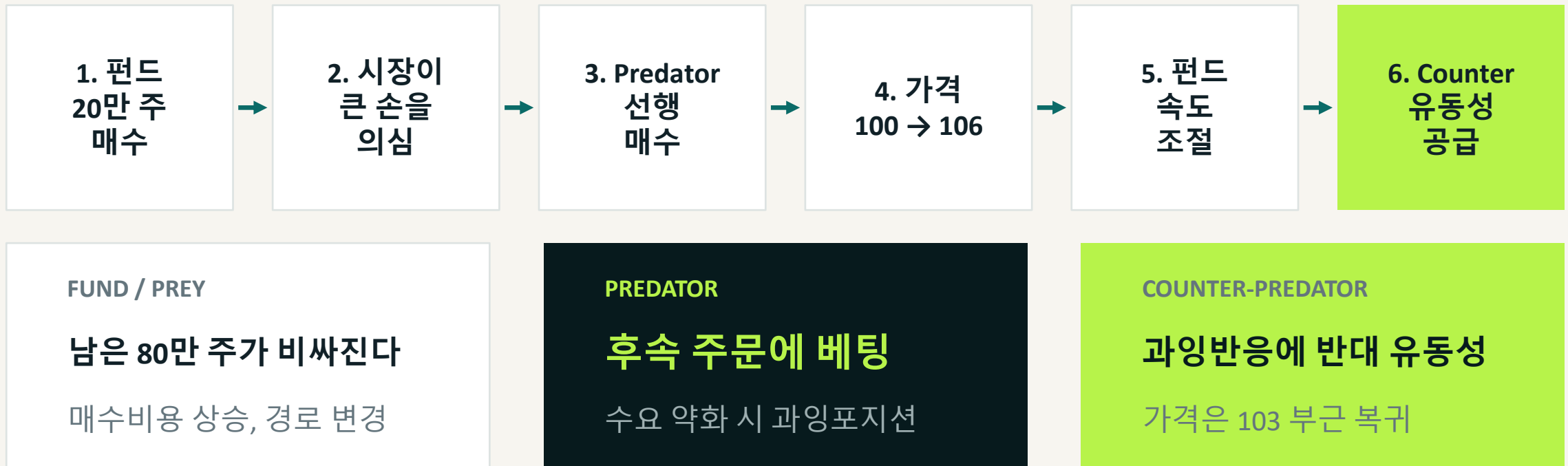
Blue River Capital은 Haneul Tech 적정가치를 103달러로 보고, 100달러에서 100만 주를 사려 합니다



※ 정보 누출 → 선행거래 → overshoot → reversal. 가상의 예시이며 수치는 이해를 돕기 위해 단순화했습니다

펀드 · 포식자 · 역공자가 차례로 등장하는 여섯 단계입니다

유동성이 얇아 하루 10만~20만 주씩만 살 수 있는 펀드의 실제 경로



이 문제는 '주식을 잘 고르는가'만의 문제가 아닙니다.
투자전략과 실행전략은 분리되지 않습니다.

13F는 '분기말 보유 스냅샷'이고, 그 사진은 나중에 고쳐질 수 있습니다

FORM 13F

- 일정 규모 이상 기관이 SEC에 보고
- 분기말 보유 스냅샷 — 실시간 주문 아님
- 공개는 늦고, 나중에 수정될 수도 있다

시장이 읽는 것

유명 펀드가 '무엇을' 보유했는가

RESTATEMENT (수정공시)

- 오류·누락·변경 후 수정본 제출
- 연구의 질문: 모든 수정이 단순 실수인가?
- 일부는 포지션 보호 패턴과 일관

연구가 읽는 것

'무엇을 언제 보여주고, 나중에 고쳤는가'

13F는 holdings 데이터가 아니라 disclosure behavior 데이터로 읽을 수 있습니다.

큰 주문은 그 자체로 가격을 움직이고, 의도가 새면 비용은 더 커집니다

실행비용의 세 구성요소

$$\text{Execution Cost} \approx \text{Market Impact} + \text{Timing Risk} + \text{Leakage Cost}$$

MARKET IMPACT

시장충격

- 큰 주문은 스스로 가격을 움직인다
- 덜 움직이게 사는 법

LIQUIDITY

유동성

- 가격 변동 없이 빠르게 거래할 수 있는 정도
- 낮을수록 흔적↑

INFORMATION LEAKAGE

정보누출

- 목표.잔여량.방향.긴급성 노출
- 미래 주문의 공개

정보누출은 '아이디어의 공개'가 아니라 '앞으로 반드시 해야 할 주문'의 공개입니다.

포식적 거래는 '좋은 종목'이 아니라 상대의 강제적 미래 주문을 노립니다

PREDATORY TRADING

- 상대의 강제적·비탄력적 미래 거래를 예상
- 먼저 거래해 상대의 체결가격을 악화
- 후속 주문을 자신의 청산 기회로 활용

Brunnermeier & Pedersen (2005)

Predatory Trading, Journal of Finance

핵심 직관

- '무엇을 사고 싶다'보다
- '앞으로도 계속 사야만 한다'는 확신이 가치

그래서 노출되면 위험한 것은

잔여 주문량 R 과 urgency

Predator는 아이디어를 훔치는 것이 아니라, 상대가 반드시 낼 주문을 앞질러 갑니다.

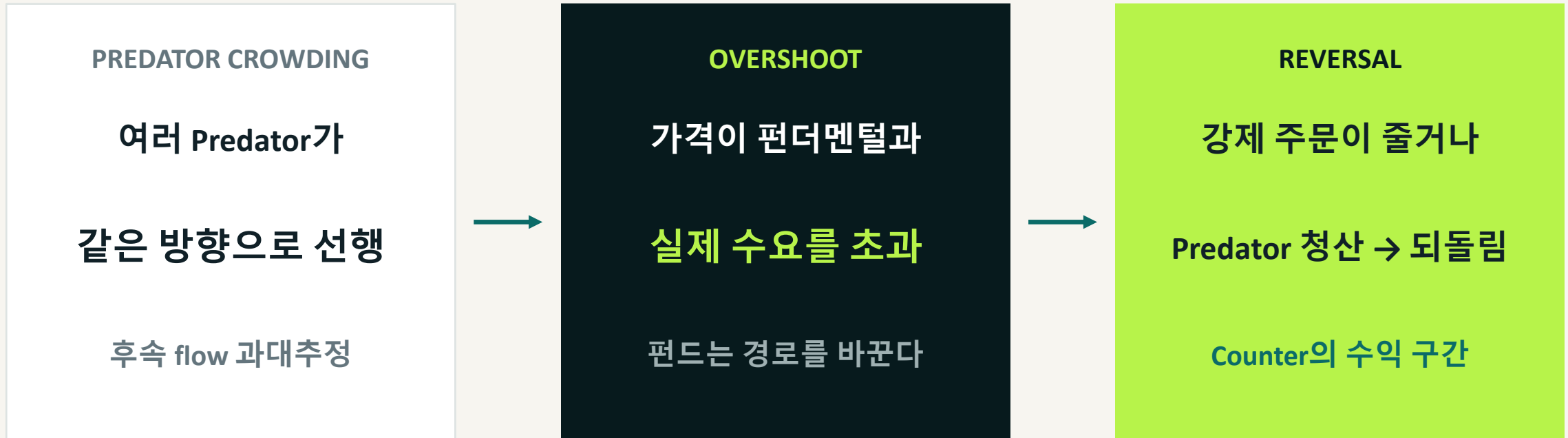
‘남보다 먼저 거래했다’고 모두 같은 행위는 아닙니다

용어	직관	핵심 구분
Predatory trading	취약·비탄력적 미래 주문을 이용	강제·예측 가능한 flow와 가격충격을 이용
Anticipatory trading	타인의 향후 주문을 예상해 선행 거래	공개·시장 신호 기반일 수도 있음
Copycat trading	공시된 유명 투자자의 포지션을 따라 거래	주로 공개 후 추종
Front-running	고객·타인의 임박한 주문보다 먼저 거래	비공개 고객 주문정보 이용 등은 규제상 매우 민감

※ 특정 시장행위의 적법성은 구체적 사실관계와 관할 규정에 따라 달라집니다. 본 자료는 교육·연구용 개념 정리입니다

정보의 출처, 거래관계, 의무, 의도와 구체적 시장행위가 구분 기준입니다.

포식자가 몰리면 가격은 실제 수요를 넘어가고(overshoot), 그 뒤 되돌아옵니다(reversal)



Predator의 확신이 강할수록 overshoot은 커지고,
overshoot이 클수록 Counter-Predator의 기회도 커집니다.

02

13F 수정공시 연구가 던지는 질문

헤지펀드의 13F 수정은 행정 오류만인가, 아니면 일부는 투자 의도 보호와 연결되는가

연구는 '모든 수정이 허위'라 하지 않고, 수정 종목과 시점의 수익률 패턴을 찾습니다

연구의 질문

수정 종목과 시점에 수익률 패턴이 있는가

- 헤지펀드의 약 3.2%가 수정 공시 제출
- 수정 종목은 일별 약 3.6 bps 초과수익
- 모든 수정이 허위라고 주장하지 않는다

헤지펀드의 전략적 공시: 13F 수정 공시(Restatements)에 숨겨진 비밀

헤지펀드가 13F 보고서를 어떻게 전략적으로 오기재하고, 이를 통해 어떤 이익을 얻으며, 이것이 운용 역량과 어떻게 연결되는지 설명합니다.

13F 공시의 구조와 수정 공시의 개념



초기 13F 보고서
(Initial Filing)
지분 보유 현황 분기별 공시
(자산 1억 달러 이상 기관 투자자)



수정 공시
(Restatement Filing)
초기 보고서의 오류를 바로잡고
실제 보유 내역 공개

수정 공시의 실태: 조사 대상 헤지펀드의 약 3.2%가 수정 공시 제출. 이는 기밀 공시(Confidential Filings)만큼 흔하지만 영향력은 3배 더 많은 종목에 미침.



주요 발견: 수정된 종목에서 나타나는 연간 9.13%의 비정상 수익률
초기 보고와 수정 공시 사이, 수정 종목은 카하트(Carhart) 4요인 모형 기준 일일 3.622bps 초과 수익 기록.

전략적 정보 은닉과 가격 수렴 프로세스 타임라인



전략 수렴 및
포지션 구축



초기 13F 공시
(정보 은닉)
매수 동기 기반 오기재:
자랑가/M&A 타겟 종목
매수 포지션 숨김



정보 은닉 기간
(Hidden Period)
사적 정보 가치 보존:
거래 의도 숨기고 지분 과소 보고



공적 정보 공개
(예: 8-K 공시)
정보가 시장에 알려짐



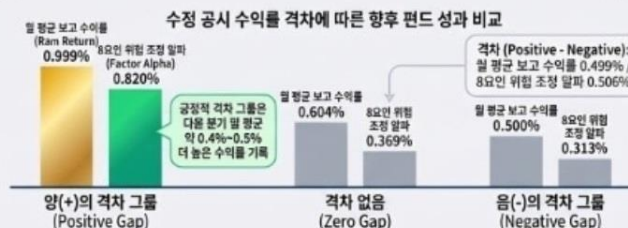
수정 공시
(Restatement) 제출
공시 후 빠른 수정입수속 다 높은
전략적 가치, 즉시 수정 시 일일
알파(Alpha) 42.2bps 달성



가격 수렴 가속화
(Price Convergence)
모방 매매 유도: 수정 공시 직후 5일간
유망미한 누적 비정상 수익률(CAR)
발생, 시장 관심 유도

수정 공시 수익률 격차와 펀드 성과 상관관계

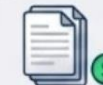
수정 공시 수익률 격차
(Restatement Return Gap):
실제 포트폴리오(수정본)와 원래
보고된 포트폴리오 간 수익률 차이로
메니지 정보 무위와 기술 평가



투자자 반응



정교한 투자자



수정 공시 다운로드 증가
& 우수 펀드 자본 배정
정보 습득 능력 뛰어난 투자자들은
수정 공시 적극 활용 및 우수 펀드에
더 많은 자본 배정

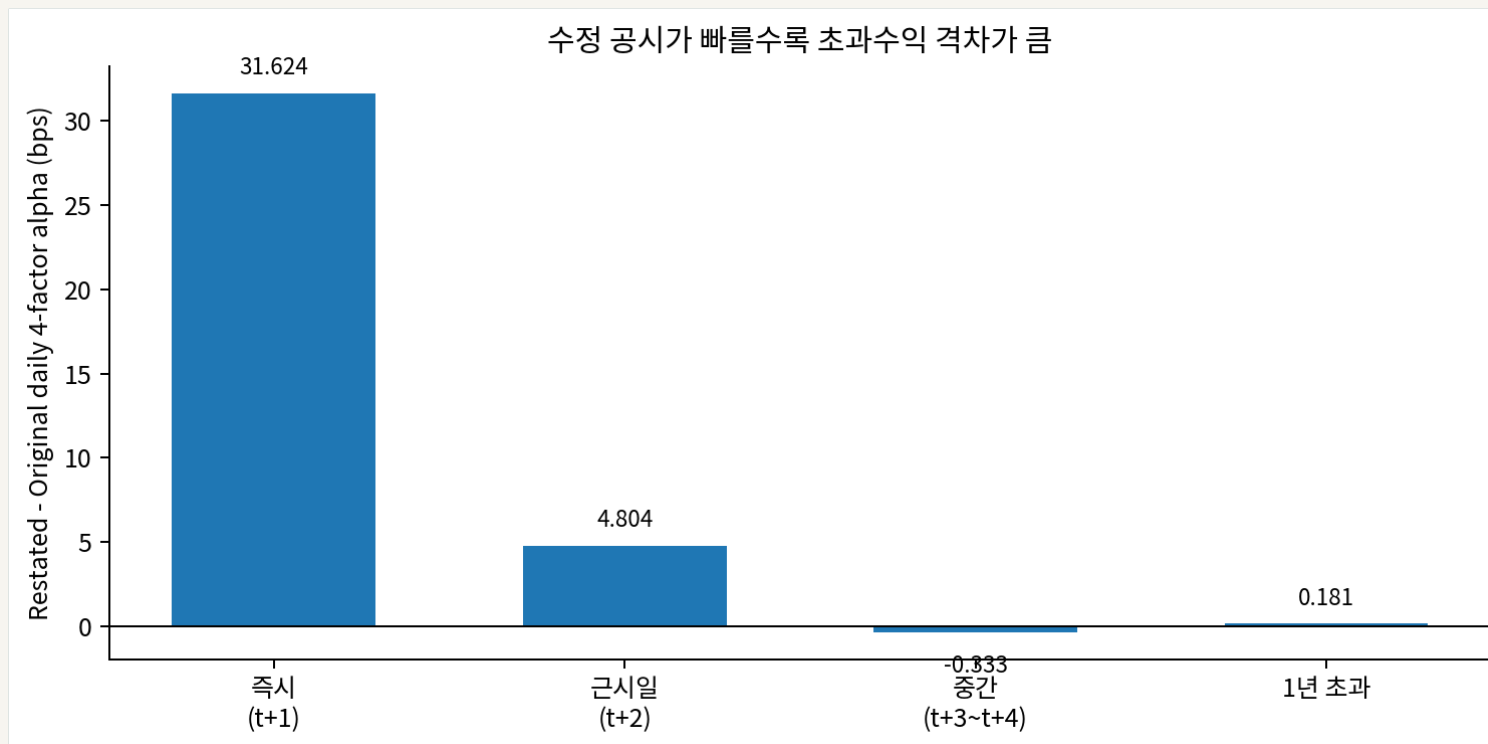
© Gemini Notebook

수정이 빠를수록 Restated – Original 초과수익 격차가 큼니다

수정 시점별 일별 alpha 격차

정보가치가 살아 있을
때 격차가 가장 큼니다

- 직후 분기 내 정정:
31.624 bps
- 2분기 내 정정: 4.804
bps
- 1년 이상 후: 유의한
차이 없음



Restatement Return Gap은 ‘나중에 드러난 실제 포지션’이 얼마나 더 잘했는지를 잽니다

Restatement Return Gap

$$\text{Return Gap} = R_p^{\text{restated}} - R_p^{\text{original 13F}}$$

Positive Gap · Raw Return

0.999%

Positive Gap · 8F Alpha

0.820%

Negative Gap · Raw Return

0.500%

Negative Gap · 8F Alpha

0.313%

Positive Gap이 크다 = 처음 공개된 포지션보다 실제 포지션이 더 좋은 성과를 냈다.

Gap이 큰 펀드는 이후에도 높은 성과 — gap이 운용 skill의 일부를 포착할 가능성.

※ 정정 종목 vs 원래 공시 종목: 일별 alpha 18.489 bps vs 4.736 bps

※ AUM 가중 · 게시물/논문의 대표 수치. 실증분석에서는 원문 정의·표본·factor model·유의성을 확인해야 합니다

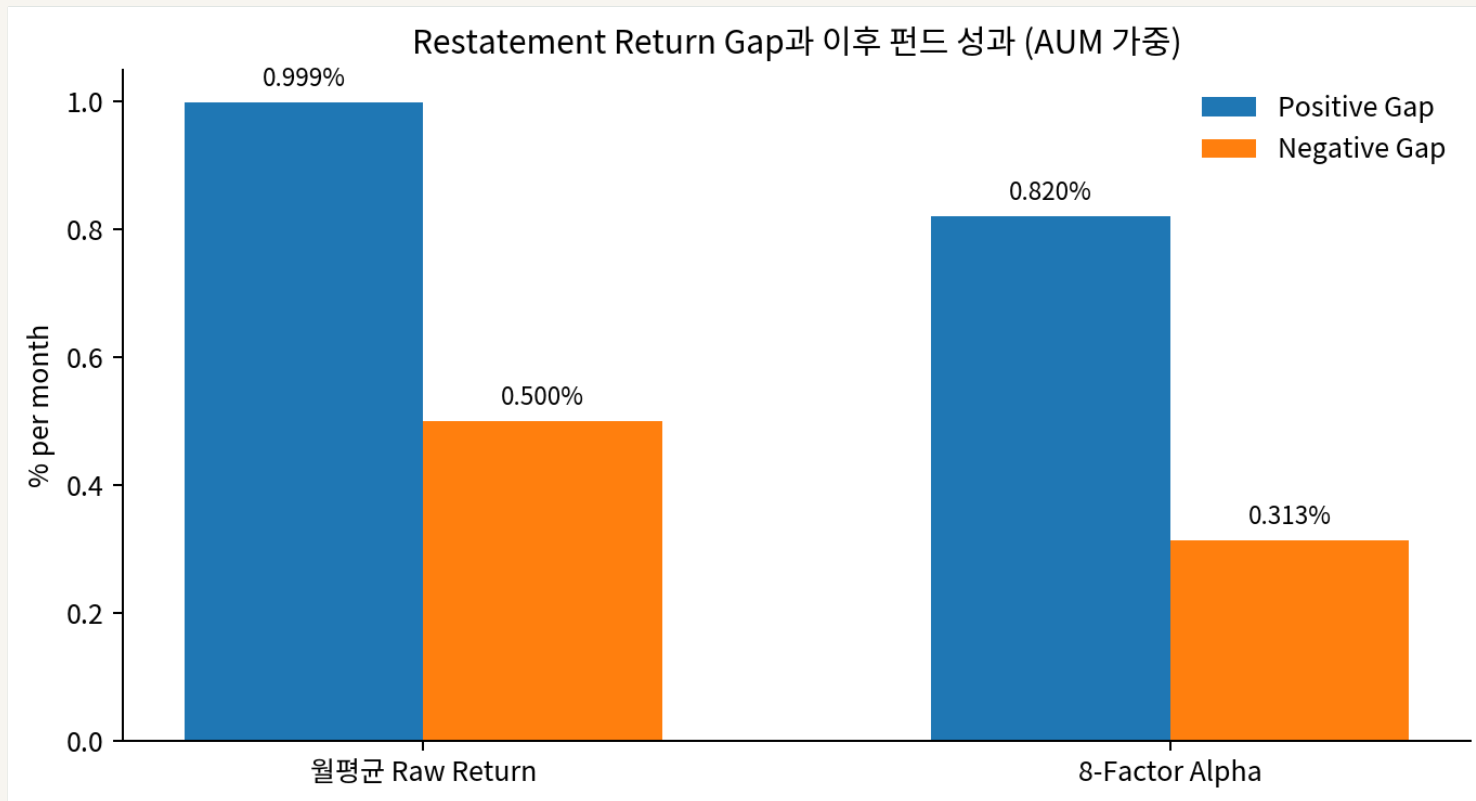
Gap이 큰 펀드는 이후에도 상대적으로 높은 성과를 보였습니다

해석의 핵심

질문을 바꿉니다

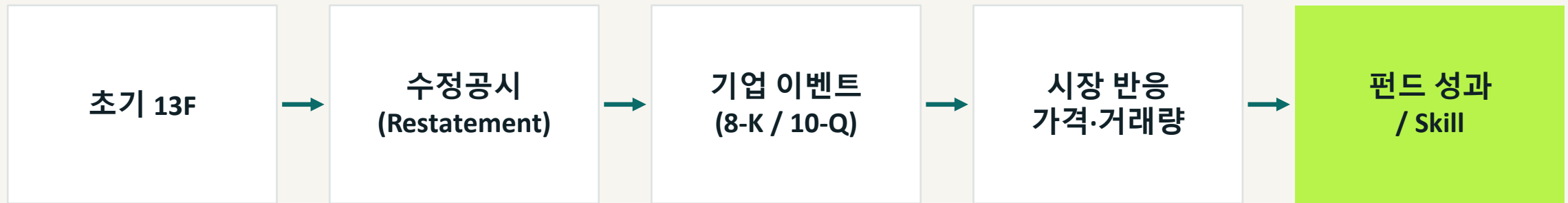
- '무엇을 보유했는가?'
에서
- '언제 공개했고 무엇을
바꿨는가?'로

13F는 Disclosure
Behavior 데이터



13F와 포식적 거래는 '상대의 미래 주문을 얼마나 정확히 추론하는가'에서 만납니다

13F는 분기 단위 공시 문제, predatory trading은 짧은 시간대의 주문흐름 문제입니다



정적 Holdings가 아니라 Level + Diff + Timing + Event + Reaction 으로 읽습니다

공시전략과 execution strategy는 '정보누출 관리'라는 한 축에서 만납니다.

시간축을 나누면 13F는 Predator의 유일한 신호가 아니라 느린 신호 중 하나입니다

시간축	대표 정보	가능한 행동
수초 ~ 수분	호가, 체결, OFI, 알고리즘 흔적	execution anticipation, liquidity provision
수일 ~ 수주	블록거래, 옵션, 지속적 거래량 패턴	포지션 구축 추정, 이벤트 드리븐 거래
분기 단위	13F, amendment / restatement	공시 기반 copycat, skill 추정, disclosure dynamics

13F는 장기적인 belief-updating 신호 중 하나입니다.

Predator 탐지에는 가격·거래량·OFI·옵션과의 결합이 필요합니다.

03

방어와 역공

합법적 방어의 본질은 거짓 신호가 아니라, 불필요한 정보누출과 실행의 예측 가능성을 줄이는 것입니다

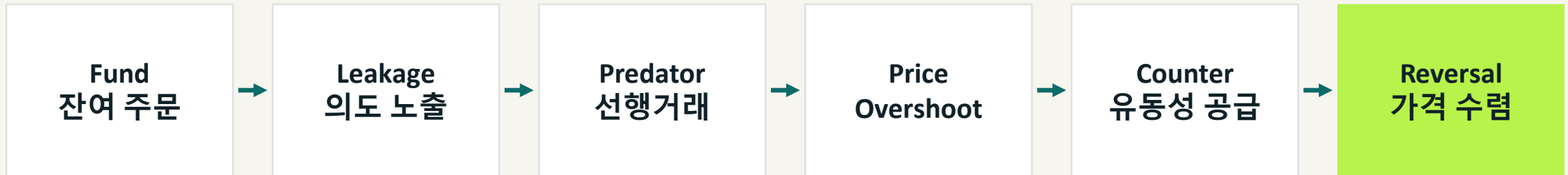
방어는 상대를 속이는 것이 아니라 상대의 추론 정확도를 낮추는 것입니다

방어 수단	무엇을 줄이는가	경영적 의미
주문 분할과 속도 조절	한 번에 드러나는 수량	시장충격 완화
거래 경로 / venue 다변화	패턴 식별 가능성	상대의 추론 정확도 저하
시간대·알고리즘 적응	반복되는 실행 패턴	예측 가능성 감소
Leakage monitoring	내 주문과 시장반응의 연결	포식자 활동 조기 탐지
PIT 데이터·공시관리	불필요한 정보 선행노출	공시와 포지션 구축의 일관성

※ 방어는 허위공시·spoofing·wash trading과 다릅니다. 관찰 가능한 가격왜곡·유동성에 대응하는 합법적 전략입니다

방어의 목표는 허위정보가 아니라 execution의 예측 가능성과 불필요한 노출을 줄이는 것입니다.

Counter-Predator는 펀드가 아니라 Predator가 만든 시장왜곡을 거래합니다



공격 (PREDATOR)

상대의 비탄력적 미래 주문을 앞질러 거래

- 후속 flow가 줄면 Predator는 청산해야 합니다

역공 (COUNTER-PREDATOR)

과잉 가격충격을 반대 유동성으로 흡수

- Predator가 펀드를 너무 강하게 믿었는가를 판단합니다

Counter는 1차 신호가 아니라 '다른 투자자의 믿음이 만든 2차 가격효과'를 거래합니다.

04

3-Agent 모델과 경영 시사

Prey → Predator의 추론 → Counter의 추론: belief hierarchy가 이 모델의 핵심입니다

세 Agent는 서로 다른 것을 알고, 서로 다른 것을 추정합니다

AGENT 1 · PREY

Fund

- 안다: 가치평가·목표·잔여 주문
- 추정: 시장충격·포식자 존재
- 목표: 조용하고 싸게 체결

AGENT 2

Predator

- 안다: 자신의 주문
- 추정: Fund의 잔여 주문과 urgency
- 목표: 먼저 거래해 후속 flow 이용

AGENT 3

Counter-Predator

- 안다: 자신의 주문
- 추정: Predator의 믿음과 과잉포지션
- 목표: overshoot / reversal 수익

Predator: “펀드가 앞으로 얼마나 더 거래할까?”

Counter: “Predator가 그 펀드를 얼마나 강하게 믿고 과도하게 거래했을까?”

Agent 1 — Fund는 남은 주문 R을 정확히 알지만, 시장은 모릅니다

남은 주문 (Remaining Order)

$$R_t = X^* - X_t \quad (X^* : \text{target}, X_t : \text{current position})$$

Fund의 문제 — 네 가지 비용의 합을 최소화

$$\min_{\{q_{F,t}\}} \mathbb{E} \left[\text{Impact} + \text{Timing Risk} + \text{Leakage Risk} + \text{Predatory Impact} \right]$$

실행비용 + Timing Risk + Leakage Risk + Predatory Impact 를 함께 최소화합니다.

Fund가 지켜야 할 것은 아이디어가 아니라 R과 urgency입니다.

Agent 2·3 — Predator는 Fund를 추정하고, Counter는 Predator의 믿음을 추정합니다

Predator belief — 관측 가능한 신호로 Fund의 남은 주문을 추정

$$\hat{R}_t^P = \mathbb{E} \left[R_t \mid \mathcal{I}_t^P \right], \quad \mathcal{I}_t^P = \{ P, \text{Volume}, \text{OFI}, \text{Blocks}, \text{Options}, 13F \}$$

Counter belief — 가격충격·OFI·공시 후 반응으로 Predator의 믿음을 추정

$$\hat{B}_t^C = \mathbb{E} \left[\hat{R}_t^P \mid \Delta P, \text{OFI}, \text{post-disclosure reaction} \right]$$

확신이 높을수록 Predator는 먼저 사고, Fund의 주문이 들어올 때 청산합니다.

Agent 3는 1차 신호가 아니라 ‘다른 투자자의 믿음이 만든 2차 가격효과’를 거래합니다.

수식은 이 정도면 충분합니다 — 세 Agent의 주문이 가격에 남기는 흔적

다음 가격 = 현재 가격 + 뉴스 + Fund 주문효과 + Predator 주문효과 + Counter 주문효과 - 되돌림

가격 동학 (Price Dynamics)

$$P_{t+1} = P_t + \varepsilon_t + \lambda_F q_{F,t} + \lambda_P q_{P,t} + \lambda_C q_{C,t} - \rho (P_t - V_t)$$

ORDERS

$$q_F \cdot q_P \cdot q_C$$

- 세 Agent의 주문

IMPACT

$$\lambda_F \cdot \lambda_P \cdot \lambda_C$$

- 가격에 미치는 충격

MEAN REVERSION

$$-\rho (P - V)$$

- V 로 되돌아오는 힘

Predator의 주문은 Fund의 실행비용을 높이며 동시에 overshoot을 만들고,
그 overshoot이 Counter에게 새로운 수익기회가 됩니다.

자산운용사에서는 Research alpha가 실현 alpha로 바뀌는 과정 자체가 관리 대상입니다

전통적 질문

무엇을 살 것인가?

예상수익률은 얼마인가?

거래비용은 spread와 impact인가?

공시는 compliance인가?

좋은 trader란 싸게 체결하는가?

확장된 질문

무엇을 사고, 얼마나 숨기며, 언제 공개할 것인가?

시장충격과 정보누출 후 실현수익률은 얼마인가?

leakage cost와 predatory cost도 포함해야 하는가?

공시 timing / version도 execution governance의 일부인가?

상대의 추론까지 고려해 execution policy를 바꾸는가?

같은 투자 아이디어라도 데이터·공시·execution 인프라가 다르면 실제 성과가 달라집니다.

확장된 실행 목표: 네 가지 위험의 균형입니다

Optimal Execution (확장판)

$$\text{Optimal Execution} = \arg \min \left[\text{Market Impact} + \text{Timing Risk} + \text{Information Leakage} + \text{Predatory Risk} \right]$$

MARKET IMPACT

빨리 사면 비싸다

Almgren–Chriss

TIMING RISK

늦게 사면 놓친다

대기 중 가격위험

INFORMATION LEAKAGE

패턴이 읽힌다

실행 패턴 노출

PREDATORY RISK

앞질러 온다

상대 추론에 적응

Impact와 Timing만 보던 고전적 실행 문제에 Leakage와 Predatory Risk 두 항이 더해집니다.

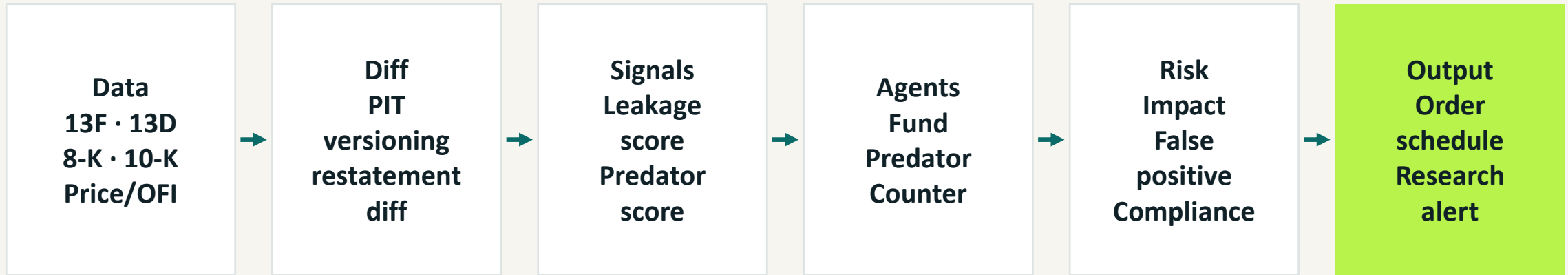
AI-Native Asset Management로 옮기면 세 Agent는 다섯 개 모듈이 됩니다

강화학습보다 먼저 Point-in-Time 데이터와 규칙 기반 시뮬레이션으로 구조를 검증합니다

모듈	입력	출력
Disclosure Agent	13F, amendment, 13D/G, 8-K, 10-Q/K	공시 변화·timing 신호
Predator Detection Agent	가격·거래량·OFI·block·options	Predator probability
Execution Agent	잔여 주문·유동성·impact·leakage	주문 크기·속도·경로
Counter Agent	mispricing·predator score·reversal	Counter trade decision
Risk & Governance Agent	한도, compliance, model confidence	거래 승인·축소·중단

DB는 '최신 수정본'만이 아니라 최초 제출시각과 모든 amendment version을 보존해야 합니다.

Point-in-Time Event-Driven 파이프라인: 당시 알 수 있었던 정보로만 백테스트합니다



최초 제출시각과 모든 amendment version을 보존해야 당시 정보만으로 백테스트할 수 있습니다

look-ahead bias를 막는 PIT 설계가 이 프레임의 전제조건입니다.

미니케이스 — 당신이 cio라면 매수를 계속하겠습니까?

상황

80억 달러 액티브 펀드, 소형주 A를 2% → 5%로 늘리려 합니다

- 최근 거래량과 옵션시장에 매수 흔적이 나타나고, 주가는 4일 동안 7% 상승
- 투자팀 “가치가 있으니 계속 사자” vs 트레이딩팀 “누군가 우리를 읽고 있다”

Q1 · 원인 분해

- 펀더멘털 · 우리 impact
· 선행매수

Q2 · 실행 결정

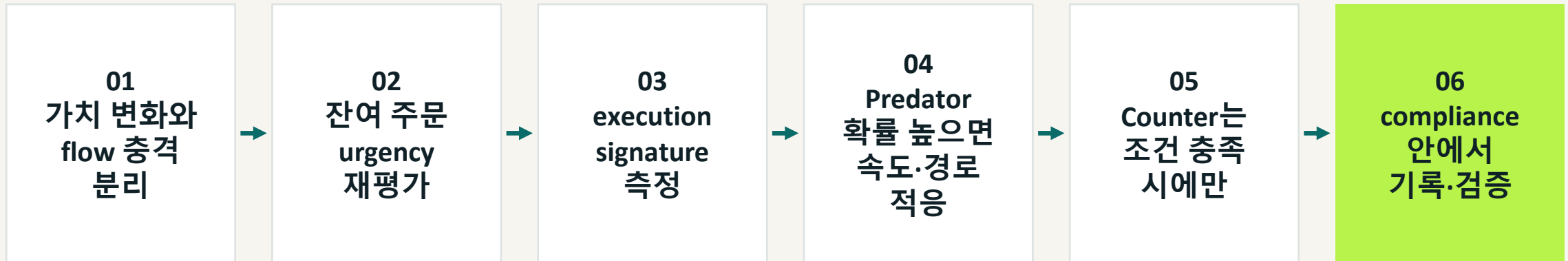
- 계속·늦춤·분산·목표
축소

Q3 · 거버넌스

- 이해상충 · 공시팀과
desk의 체계

먼저 fundamental value 변화와 flow-driven price impact를 분리하십시오.

권장 사고순서: 분리 → 재평가 → 측정 → 적응 → 조건부 역공 → 기록



COUNTER TRADE의 조건

‘반드시 되돌아온다’가 아닙니다

mispricing·crowding·liquidity 충족 시

FIDUCIARY DUTY

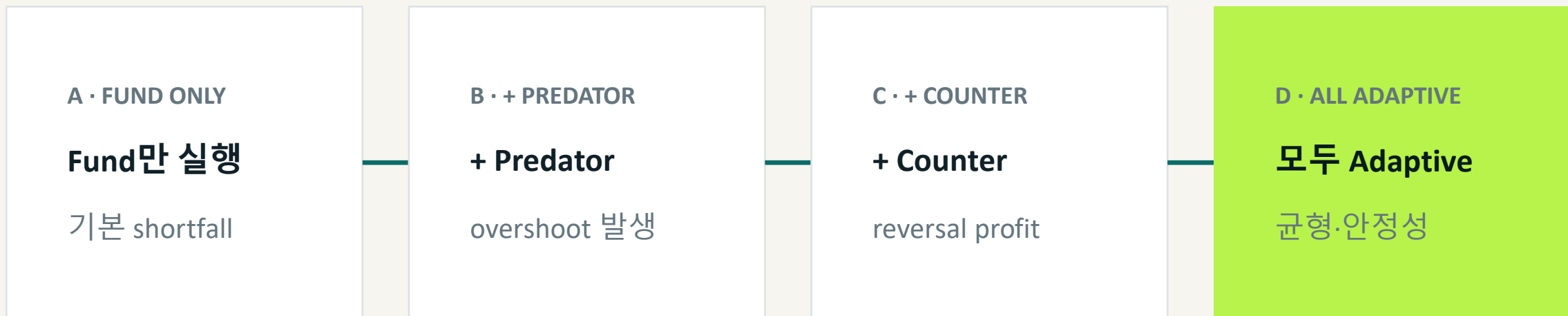
모든 조치는 기록·검증됩니다

compliance와 fiduciary duty 안에서

Counter는 확신이 아니라 조건의 문제입니다.

수업에서 해볼 수 있는 네 단계 시뮬레이션 실험

성과지표: implementation shortfall · Predator P&L · Counter P&L · leakage score



A → B에서 실행비용이 얼마나 오르는지, B → C에서 overshoot이 얼마나 줄어드는지를 관찰합니다.

D에서는 세 전략이 서로를 학습하며 균형이 이동합니다.

흔한 오해 다섯 가지를 바로잡습니다

오해

“13F 수정 = 불법 허위공시”

“Predatory = 모두 front-running”

“Counter는 시장을 속이는 전략”

“13F만으로 Predator를 탐지할 수 있다”

“종목만 잘 고르면 실행은 안 중요하다”

바른 이해

원인은 다양하며, 일부 패턴이 은닉과 일관되는지 검증

개념이 다르며, 정보 출처와 행위에 따라 규제 평가가 달라짐

관찰된 과잉반응과 reversal 가능성에 유동성을 공급

13F는 느린 신호 — 가격·거래량·OFI·옵션과 결합해야 함

대형 포지션에서는 실행비용과 leakage가 alpha를 크게 훼손

개념의 경계를 정확히 긋는 것이 합법적 방어와 역공 설계의 출발점입니다.

수업을 마치며: 기억해야 할 일곱 가지

- 01 13F는 보유종목의 스냅샷이지만, amendment와 timing까지 보면 행동 데이터가 됩니다.
- 02 대형 운용에서 정보누출은 spread와 market impact 못지않게 중요한 숨은 거래비용입니다.
- 03 Predator의 목표는 ‘좋은 종목’이 아니라 상대의 미래 비탄력적 flow를 찾는 것입니다.
- 04 방어는 허위정보가 아니라 execution의 예측 가능성과 불필요한 노출을 줄이는 것입니다.
- 05 Counter는 펀드가 아니라 Predator의 과잉반응과 crowding을 거래합니다.
- 06 핵심은 belief hierarchy: Fund → Predator의 추론 → Counter의 추론입니다.
- 07 Research·Disclosure·Execution·Risk·Compliance를 하나의 시스템으로 연결합니다.

“무엇을 사는가”만이 아니라 “무엇을 언제 어떻게 드러내며,
상대가 그것을 어떻게 해석할지를 관리하는가”가 실현 Alpha를 결정합니다.

참고문헌 및 추가 읽을거리

저자	제목 · 출처
Brunnermeier & Pedersen (2005)	Predatory Trading. The Journal of Finance, 60(4), 1825–1863
Cao, Da, Jiang & Yang	Do Hedge Funds Strategically Misreport Their Holdings? Evidence from 13F Restatements
Almgren & Chriss (2001)	Optimal Execution of Portfolio Transactions. Journal of Risk, 3, 5–39
시장미시구조 확장 주제	strategic order execution · information leakage · order-flow inference · liquidity provision

※ 사례·수치는 단순화했습니다. 실증분석에서는 원문 정의·표본·factor model·유의성·version timestamp를 확인하십시오

※ Cao 외 연구의 최신 출판/버전 정보는 수업 시점에 확인을 권장합니다

“무엇을 사는가”만이 아니라

“무엇을 언제 어떻게 드러내는가”와 상대의 해석까지 관리하는가가

실현 Alpha를 결정합니다.

Research · Disclosure · Execution

Risk · Compliance를 하나의 시스템으로

13F 전략적 공시와 포식적 거래

3-Agent 동적 게임 · MBA Teaching Note

교육·연구용 개념 정리입니다. 특정 시장행위의 적법성은 구체적 사실관계와 관할 규정에 따라 달라질 수 있습니다.